



Análisis de riesgo de cartera

CRÉDITO

Proyecto Realizado por Sebastián Sánchez Frutero

ÍNDICE

- 01. Introducción
- 02. Conceptos Básicos
- 03. Clasificación de créditos
- 04. Clasificación de créditos 2
- 05. ¿Cómo se clasifican los créditos?
- 06. ¿Cómo se clasifican los créditos? 2
- 07. Análisis carteras de crédito.
- 09. Créditos vs Importe.
- 10. Volumen por banco.
- 11. Evolucion del importe por mes.
- 12. Importe por riesgo.
- 13. Calificación de riesgo.
- 14. Calificación de riesgo 2.
- 15. Clasificación de Carteras de Crédito.
- 16. Conclusión.



INTRODUCCIÓN

En el sistema financiero mexicano, el riesgo de crédito representa uno de los principales desafíos para las instituciones bancarias, ya que puede impactar directamente en su estabilidad y liquidez. Evaluar adecuadamente este riesgo permite anticipar posibles incumplimientos y tomar decisiones estratégicas informadas.

* En esta presentación se analiza el riesgo de crédito de un portafolio de préstamos bancarios en México, utilizando como fuente de información la base de datos "Calificación de la cartera de crédito y estimación preventiva para riesgos crediticios", publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).



CONCEPTOS CLAVE

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Cartera de crédito	Conjunto de préstamos otorgados por una institución financiera. Representa un activo importante y está sujeta al riesgo de que el cliente no pague.
Clase de crédito	Clasificación general del crédito. Por ejemplo: Créditos en cuenta corriente.
Subclase de crédito	Detalle más específico del crédito, como crédito hipotecario, automotriz, personal, etc. En algunos casos puede no estar especificado.
Calificación de riesgo	Nivel de riesgo asignado a un crédito, basado en el historial de pago. A-1 y A-2 son créditos sanos; B, C, D y E representan distintos niveles de deterioro.
Etapas de riesgo	Fase contable del crédito. En este caso se refiere a la "cartera base" con ajustes contables definidos por la CNBV.
Importe en pesos	Monto total del crédito o grupo de créditos reportado. Puede ser negativo si corresponde a ajustes o provisiones contables.

¿CÓMO SE CALIFICAN LOS CRÉDITOS?



A-1

Créditos en situación normal, sin atrasos, alto grado de cumplimiento.

A-2

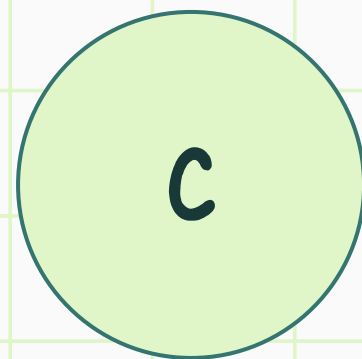
Ligero riesgo, pero aún considerados sanos. Pagos casi al corriente.

B-1 B-2

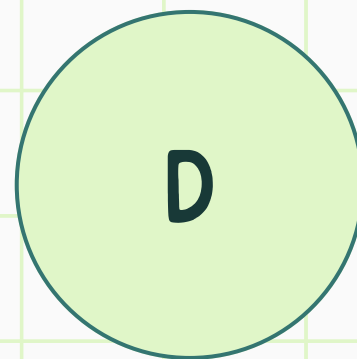
Atrasos moderados. Se observa deterioro en la capacidad de pago del acreditado.



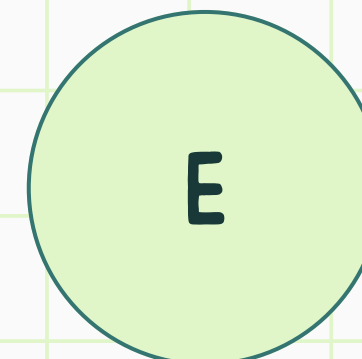
¿CÓMO SE CALIFICAN LOS CRÉDITOS?



Créditos con deterioro
significativo.
Riesgo alto de incumplimiento.



Créditos en impago severo.
Pocas expectativas de
recuperación.



Créditos considerados
incobrables.



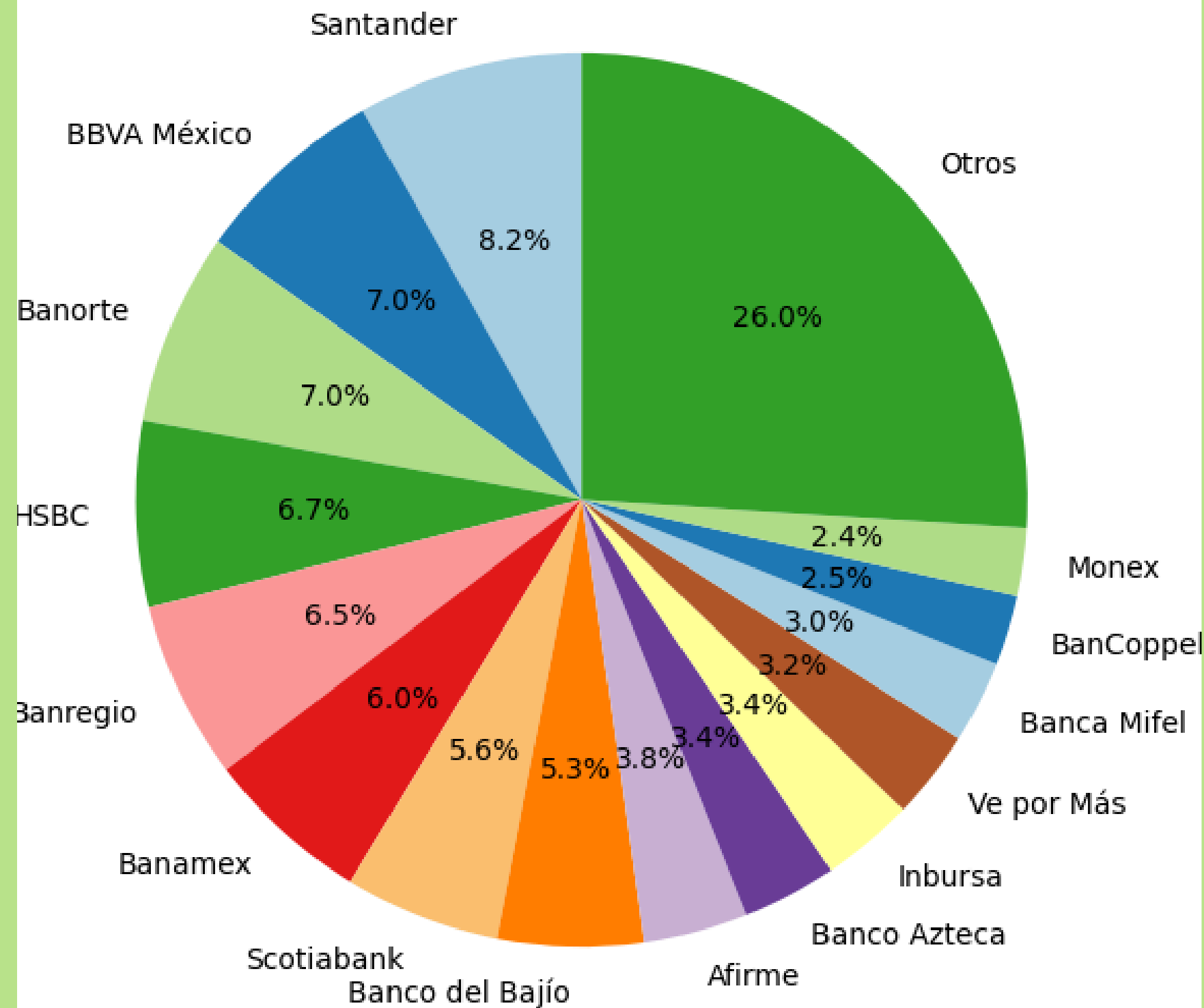
ANÁLISIS CARTERAS DE CRÉDITO.



- **Datos Generales.**

Nuestro análisis comprende desde enero de 2022 a enero de 2025. Hasta enero de 2025, habían 149,620 créditos vigentes en todas las instituciones bancarias del país. En el gráfico podemos ver como se distribuyen estos créditos entre algunas de las instituciones.

Distribución de Créditos por Banco



ANÁLISIS CARTERAS DE CRÉDITO.

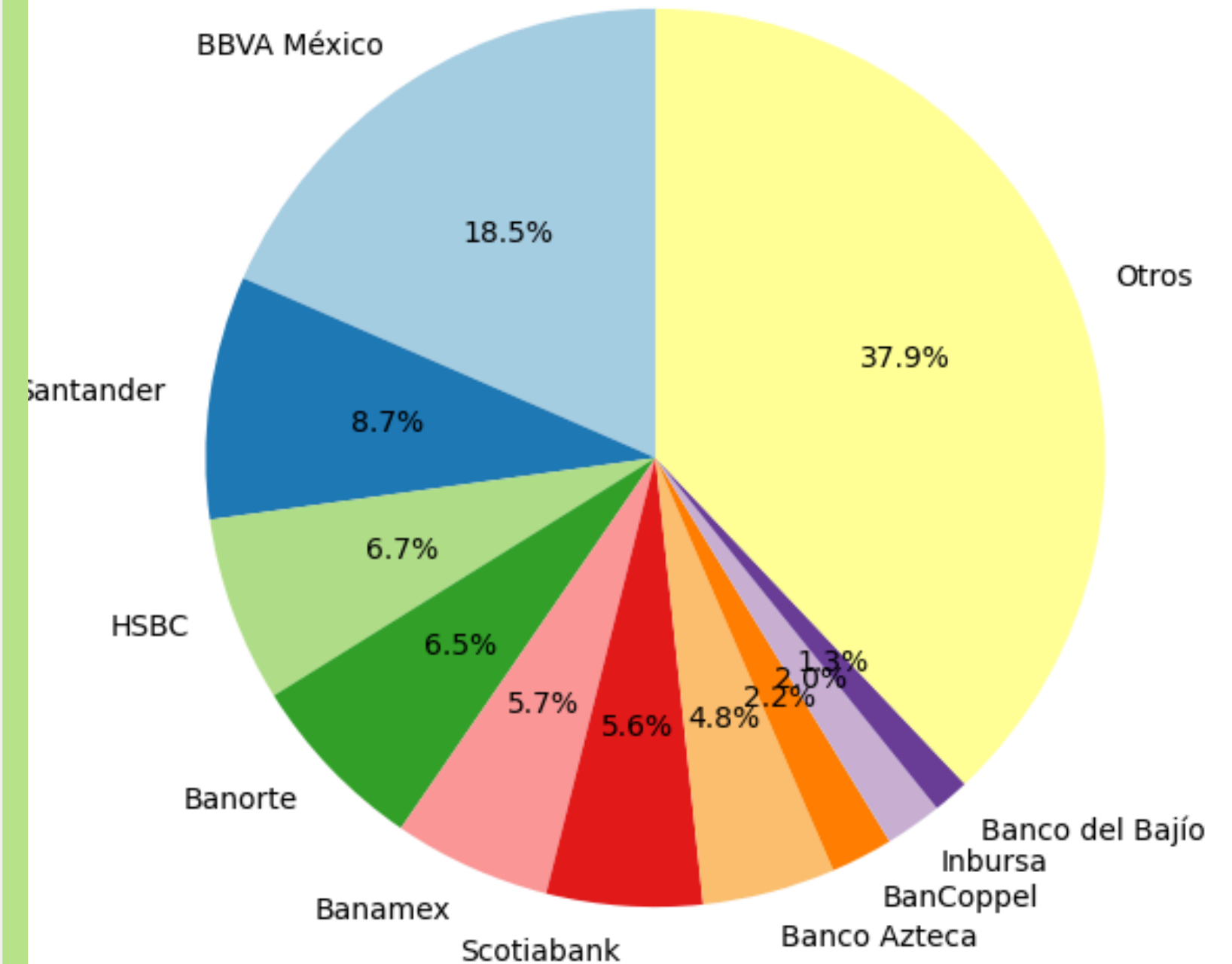
- ¿Cómo se distribuye el importe o

deuda entre los diferentes bancos?

Tomando en cuenta que el importe total hasta Enero de 2025 es de 6,705,434,932,883.7.

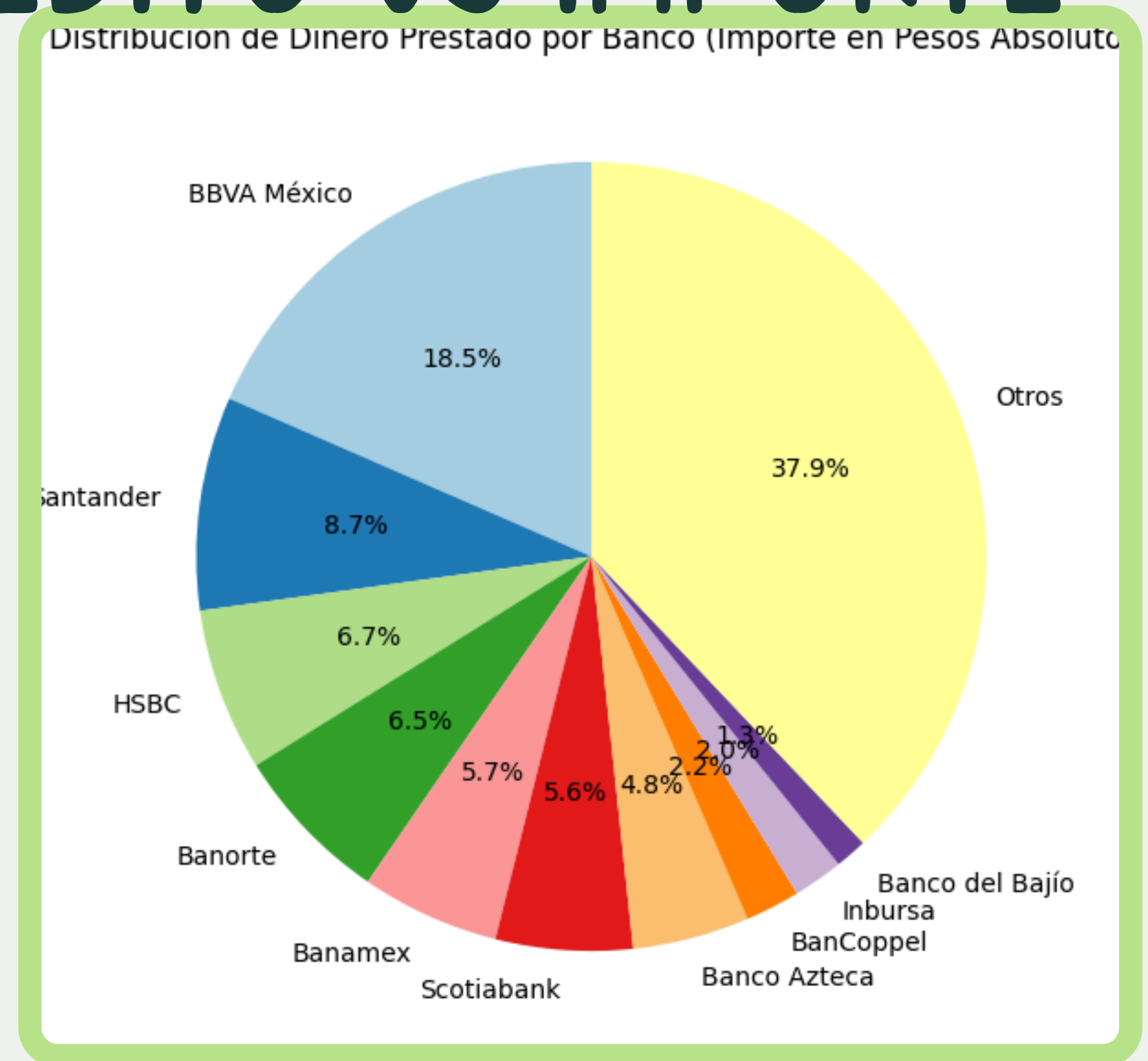
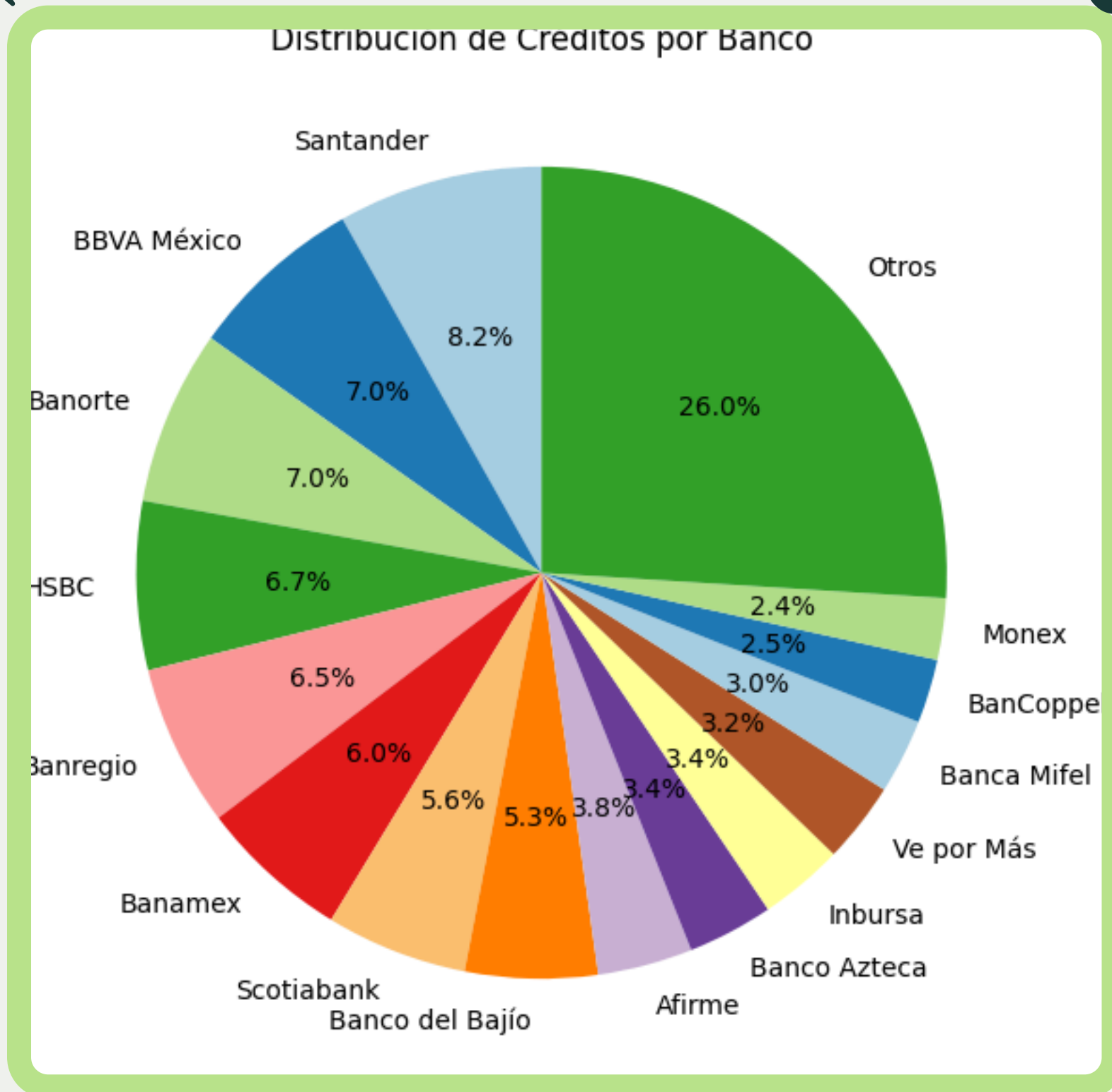
BANCO	IMPORTE
BBVA (18.5 %)	\$1,240,504,462,578.50
Santander (8.7 %)	\$583,572,438,162.68
HSBC (6.7 %)	\$449,264,140,501.01
Banorte (6.5 %)	\$435,853,270,637.44

Distribucion de Dinero Prestado por Banco (Importe en Pesos Absolutos)



Es importante notar que más del 50% del importe total está acumulado entre los primeros 6 bancos.

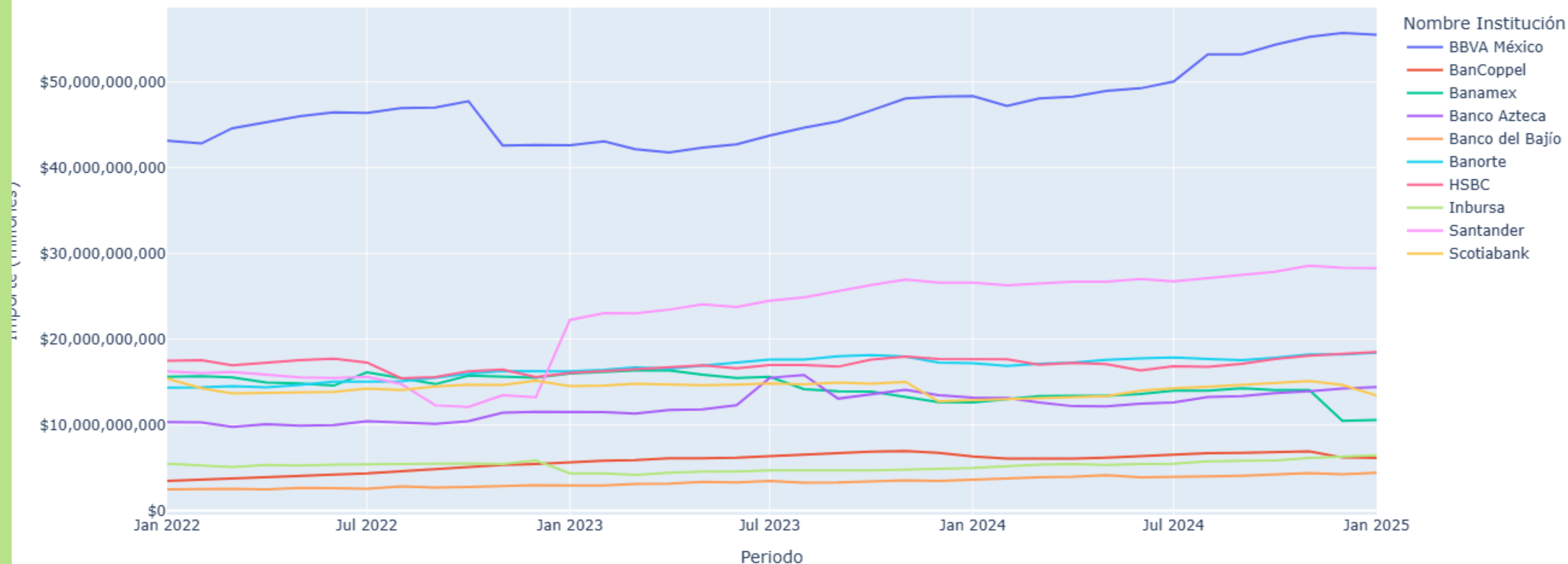
CRÉDITO VS IMPORTE



En la primer gráfica, se puede apreciar que el mayor banco con distribución de credits reconocido es Santander. Sin embargo, podemos apreciar en la segunda imagen que BBVA México (segundo lugar empatado con Banorte en Distribución de Créditos) es el banco reconocido con mayor distribución de dinero prestado.

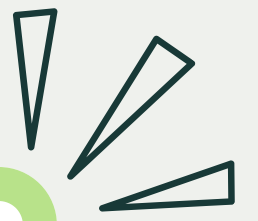
VOLUMEN POR BANCO

Evolución Mensual - Top 10 Bancos (por volumen absoluto)

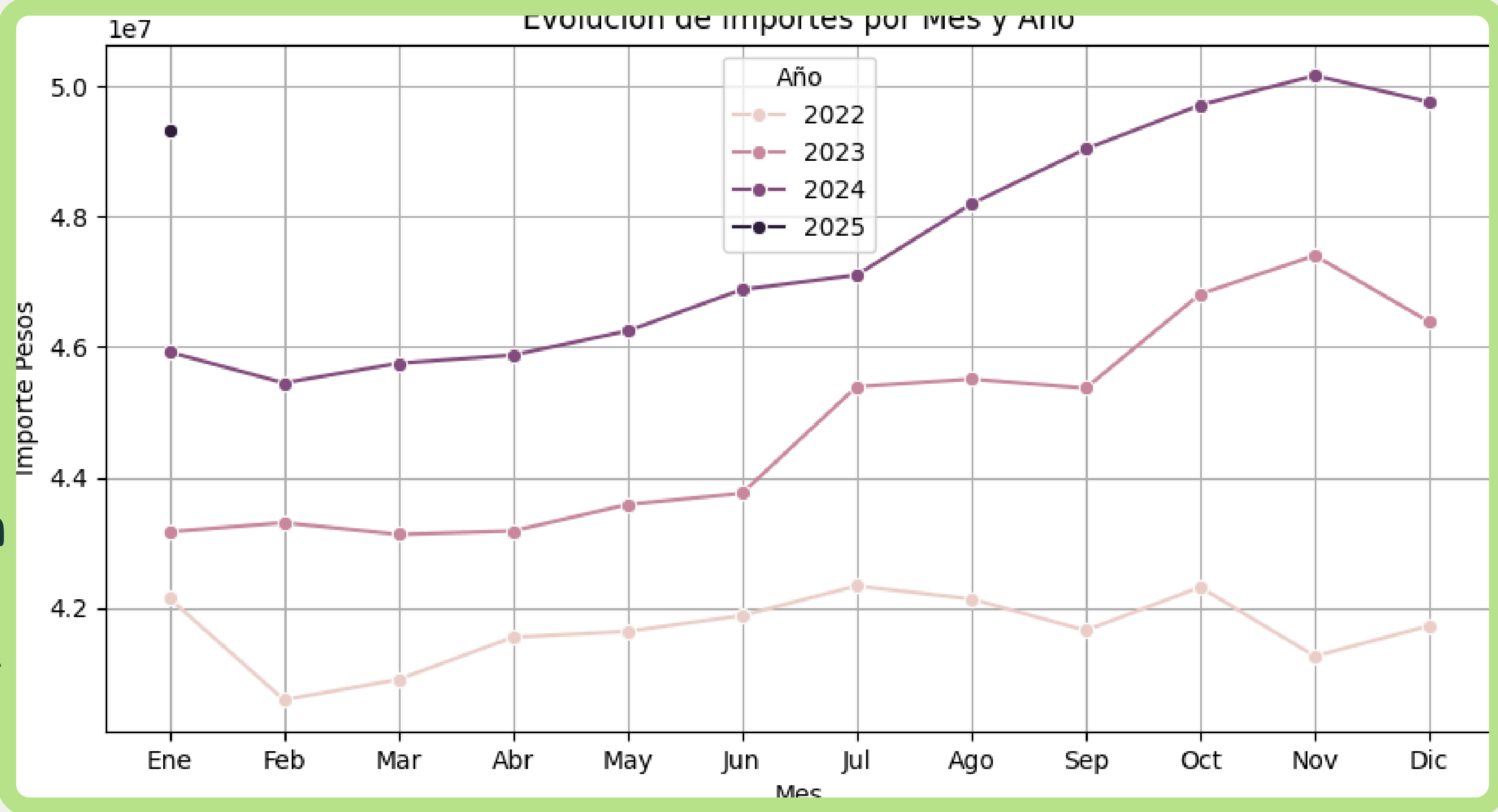


En esta gráfica, podemos comprender el porqué BBVA México tiene mayor distribución de dinero prestado, dado que su importe está alejado de los 9 bancos restantes. También podemos notar que Scotiabank ha tenido el menor importe en estos años.

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE POR MES



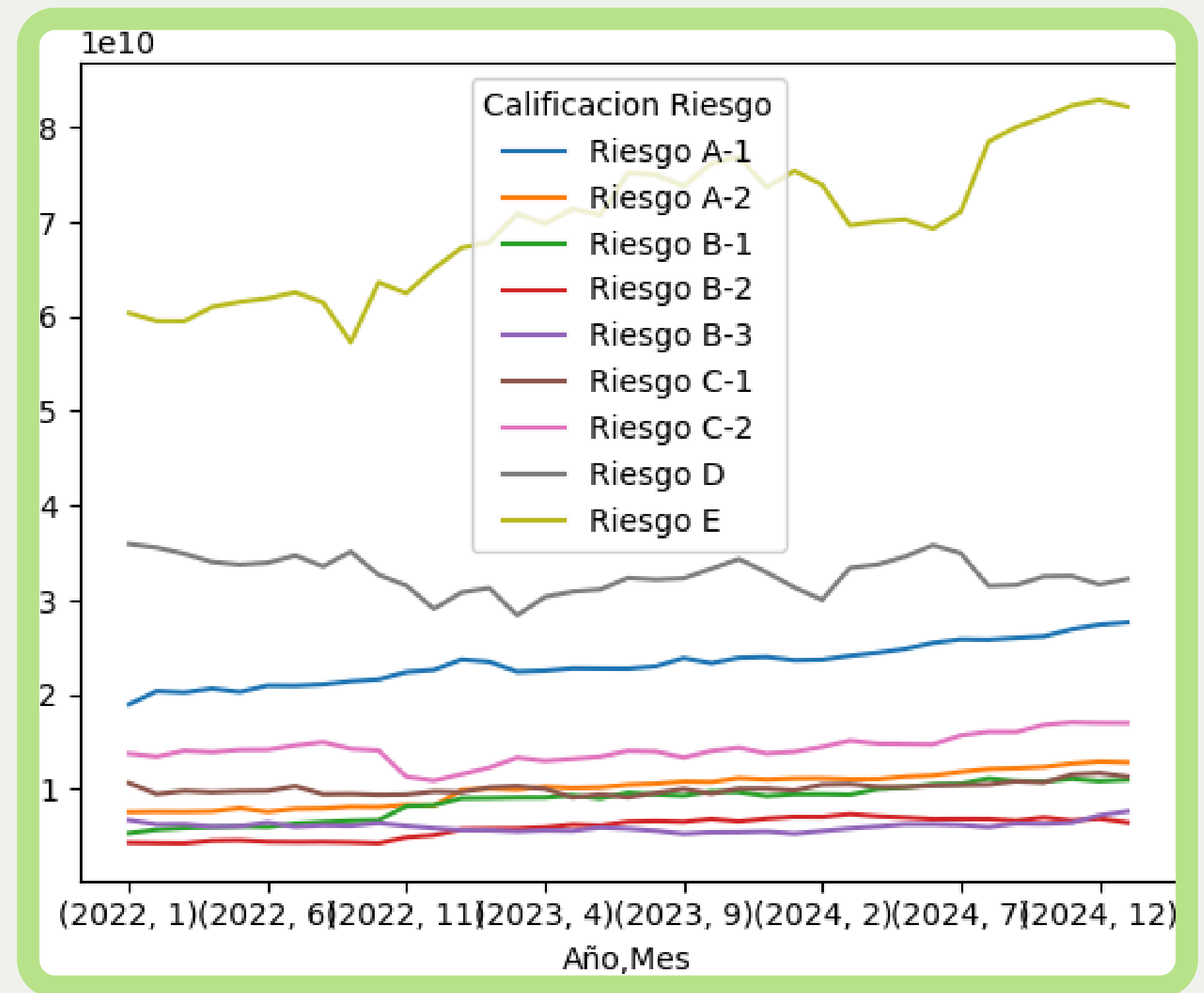
- Relación con las tasas de crédito.



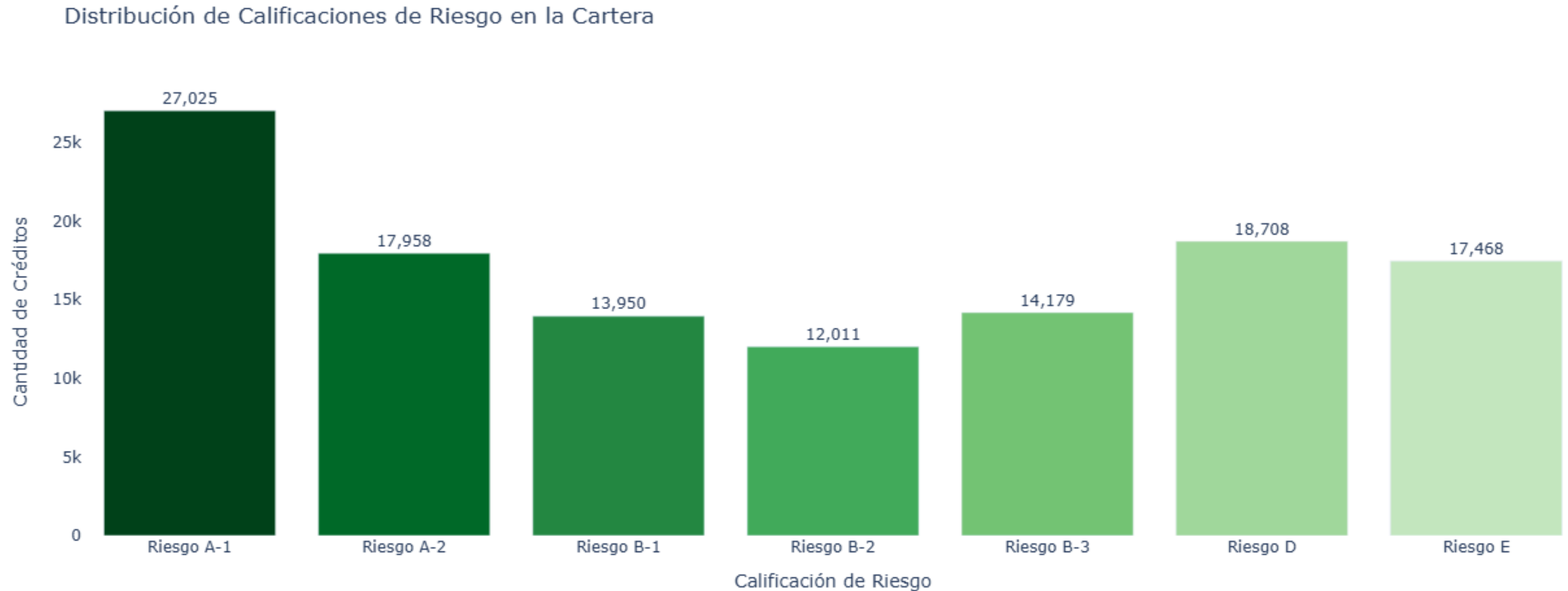
Puede que esten relacionadas las tasas de interés y los importes crediticios - cuando Banxico elevó las tasas al 11.25% en 2023, los importes alcanzaron sus valores más negativos, mientras que la posterior reducción de tasas al 9.75% en 2025 coincidió con una recuperación parcial en los volúmenes de crédito. Este patrón confirma el impacto directo de la política monetaria en la actividad crediticia, donde tasas más altas generan mayor restricción financiera.

IMPORTE POR RIESGO

Los créditos más inseguros (E y D) son los más importantes en monto, con altibajos cada año. Los seguros (A1 y A2) están por debajo de los inseguros. Es importante notar que los bancos año con año son más descuidados con los riesgos, ya que los créditos seguros y medio seguros se mantienen relativamente constantes, los de riesgo inseguro siguen en aumento.



CALIFICACIÓN DE RIESGO



Podemos ver que la mayoría de créditos están calificados como de bajo riesgo, le siguen muy de cerca los créditos de alto riesgo y al final están los de riesgo moderado.

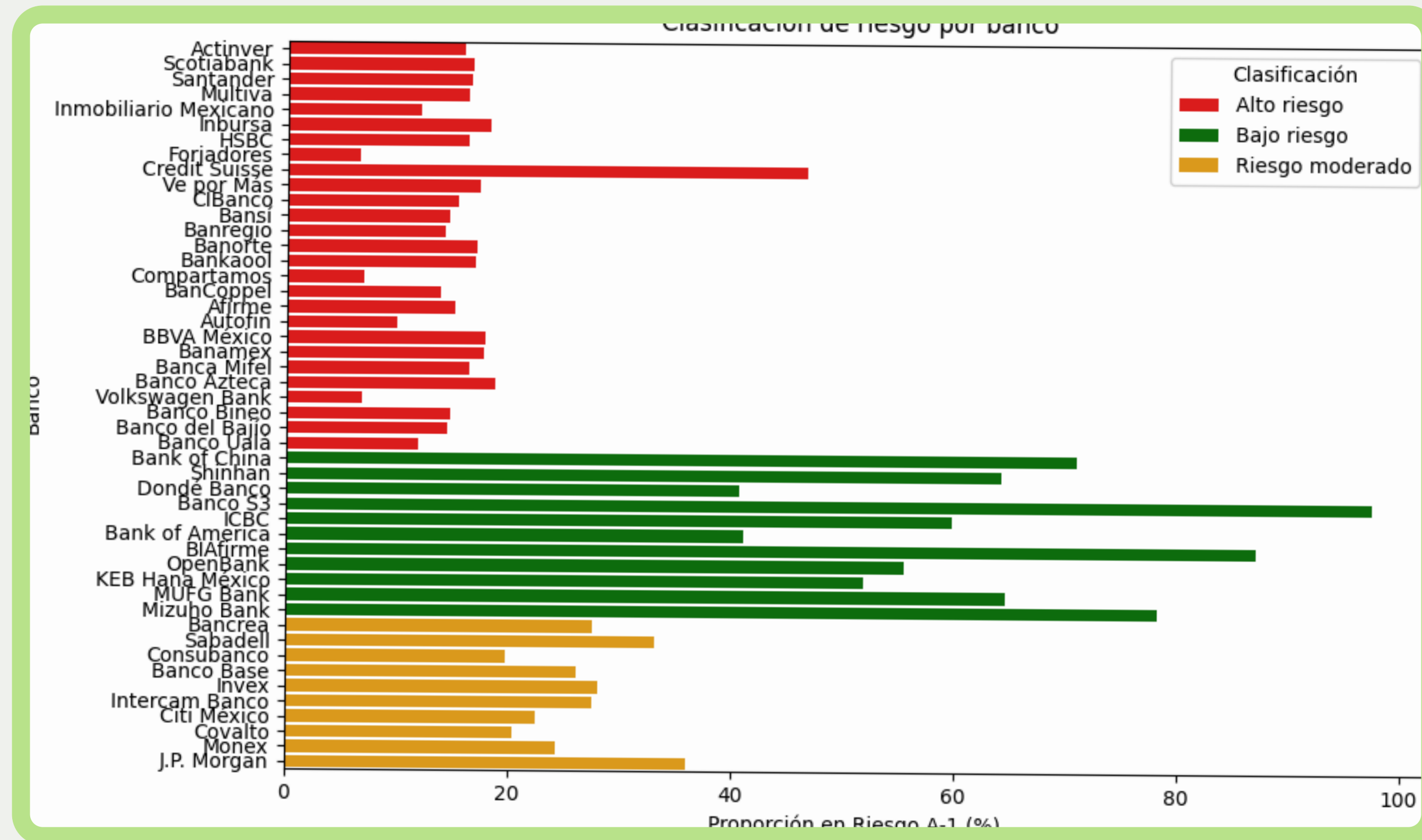
Distribución Porcentual de Importes por Calificación de Riesgo
Top 15 Bancos por Cantidad de Créditos



Mientras que en este grafico vemos que el importe total en su mayoría está en los créditos de alto riesgo. Se puede calificar una cartera de crédito con estos datos.

- Cartera saludable: Más del 60-70% en A-1/A-2.
- Riesgo moderado: Más del 20-30% en B1-B3.
- Señal de alerta: Más del 10% en C/D/E.

CLASIFICACIÓN DE CARTERAS DE CRÉDITOS.



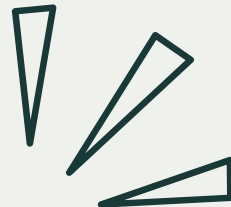
Aquí podemos ver como se clasifican algunos de los bancos siguiendo los criterios anteriores.

CONCLUSIONES



Los bancos buscan una cartera diversificada, es decir, se busca un equilibrio entre los créditos de alto riesgo que suelen tener tasas de interés más altas para compensar la probabilidad de incumplimiento y los créditos de bajo riesgo con un retorno bajo.





¿SE PUEDE PREDECIR EL RIESGO?



El objetivo es implementar un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir la calificación de riesgo de un crédito utilizando variables clave como Importe, Tipo de Crédito y Subclase de Crédito.



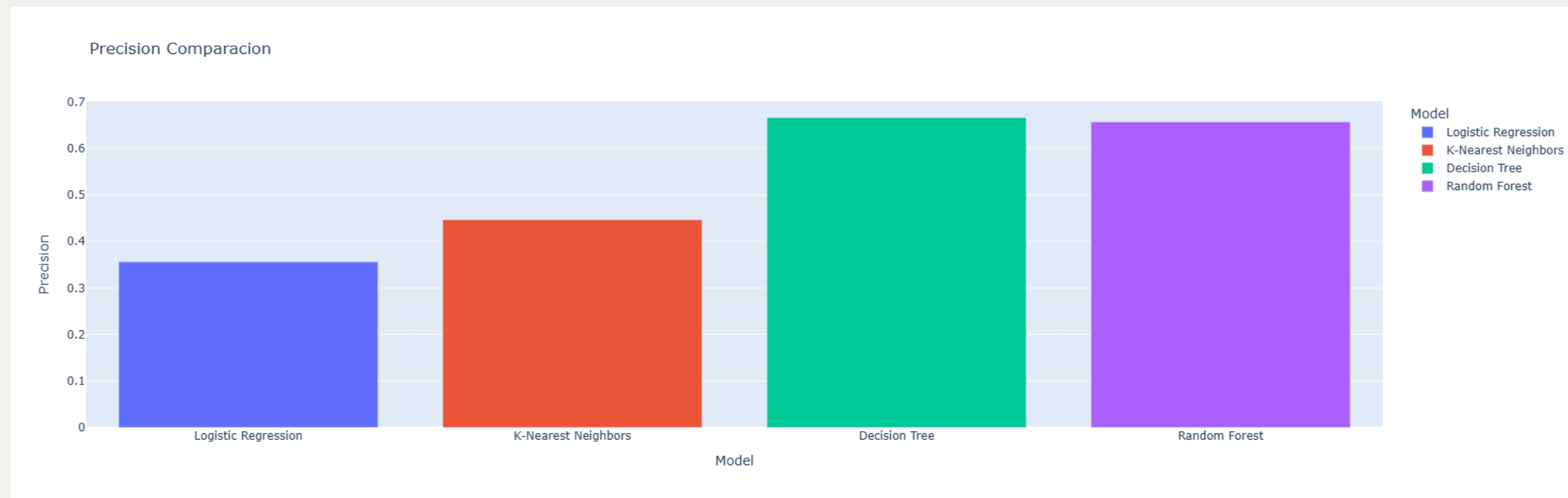
✧ VARIABLES UTILIZADAS ✧

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Clase de crédito	Clasificación general del crédito. Por ejemplo: Créditos en cuenta corriente.
Subclase de crédito	Detalle más específico del crédito, como crédito hipotecario, automotriz, personal, etc. En algunos casos puede no estar especificado.
Calificación de riesgo	Nivel de riesgo asignado a un crédito, basado en el historial de pago. A-1 y A-2 son créditos sanos; B, C, D y E representan distintos niveles de deterioro.
Importe en pesos	Monto total del crédito o grupo de créditos reportado. Puede ser negativo si corresponde a ajustes o provisiones contables.

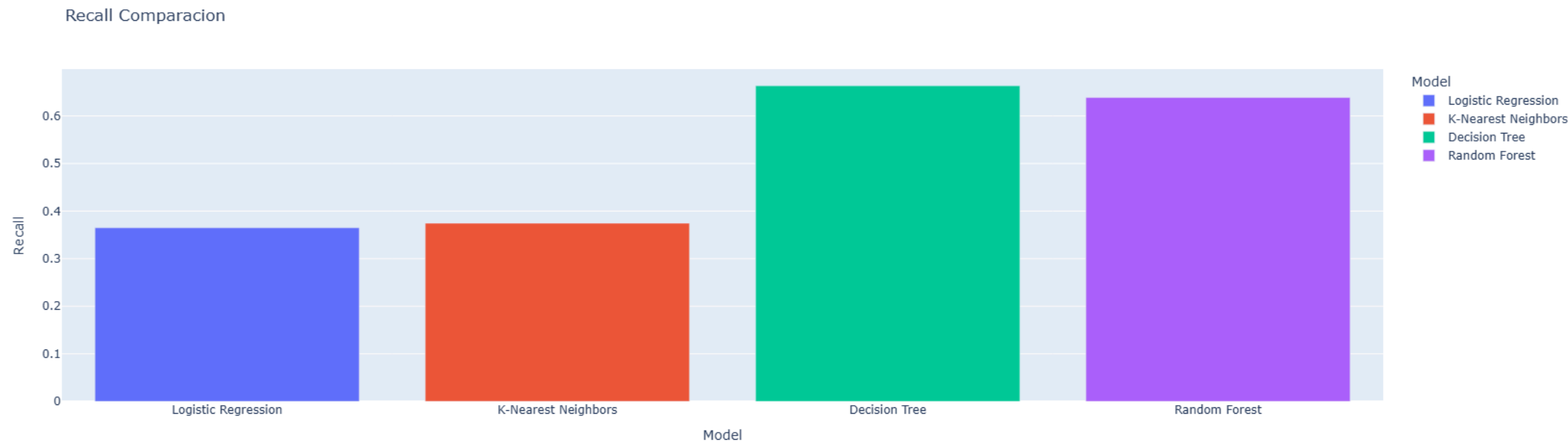
MODELOS PROBADOS

Modelo	Tipo
Regresión Logística	Supervisado
Árbol de Decisión	Supervisado
Random Forest	Supervisado
SVM	Supervisado
K-Means	No supervisado

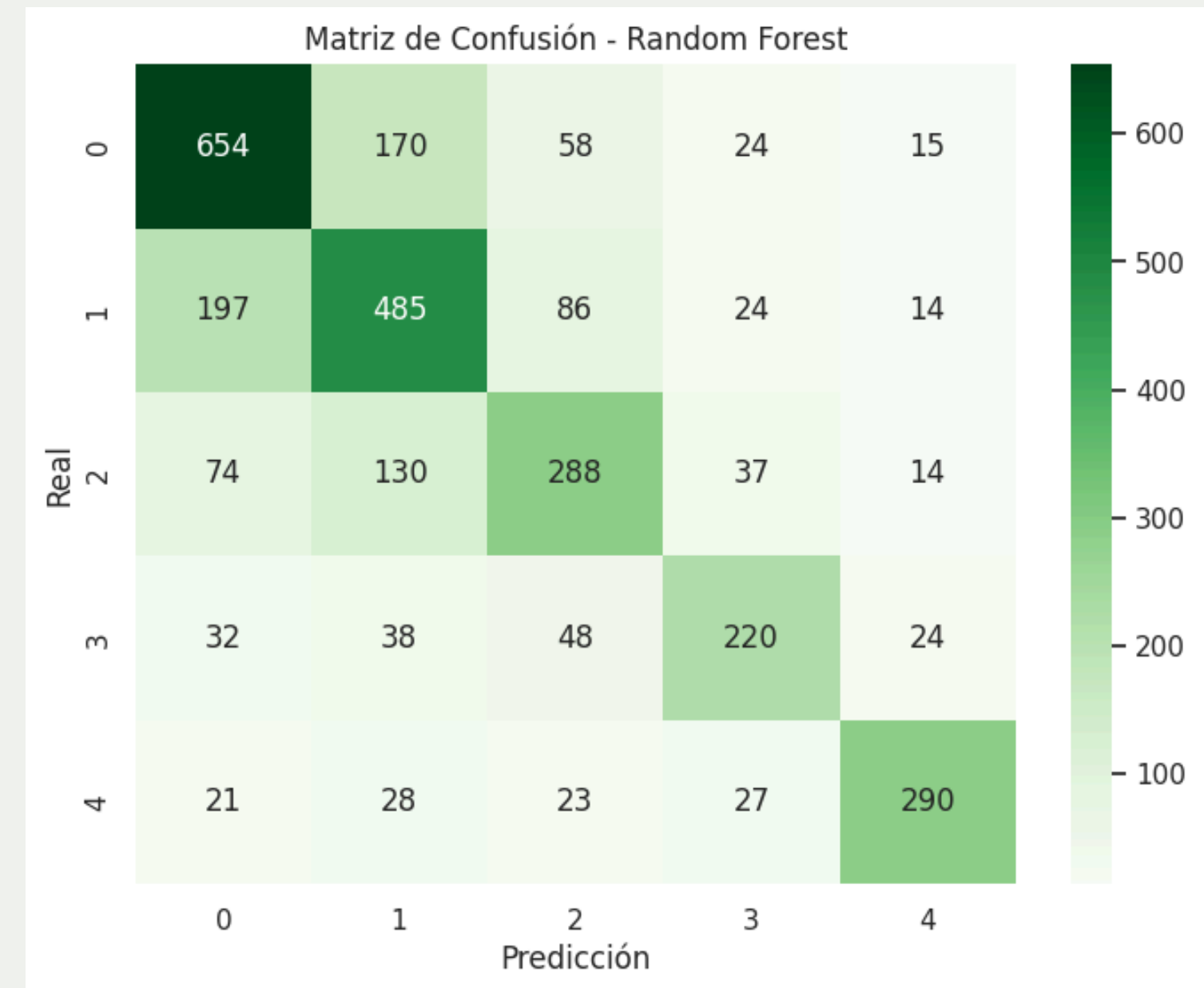
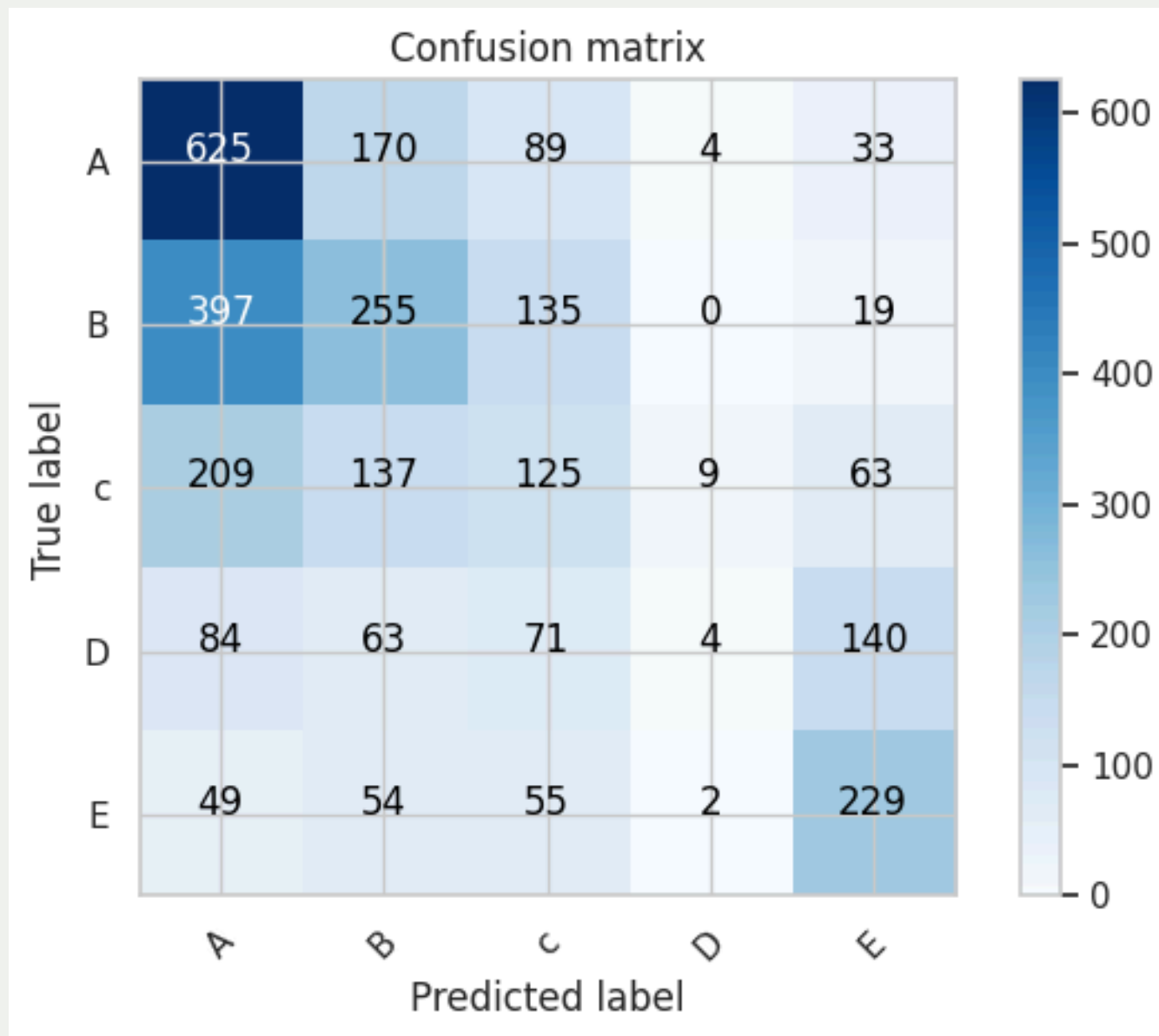
Comparativa indicadores



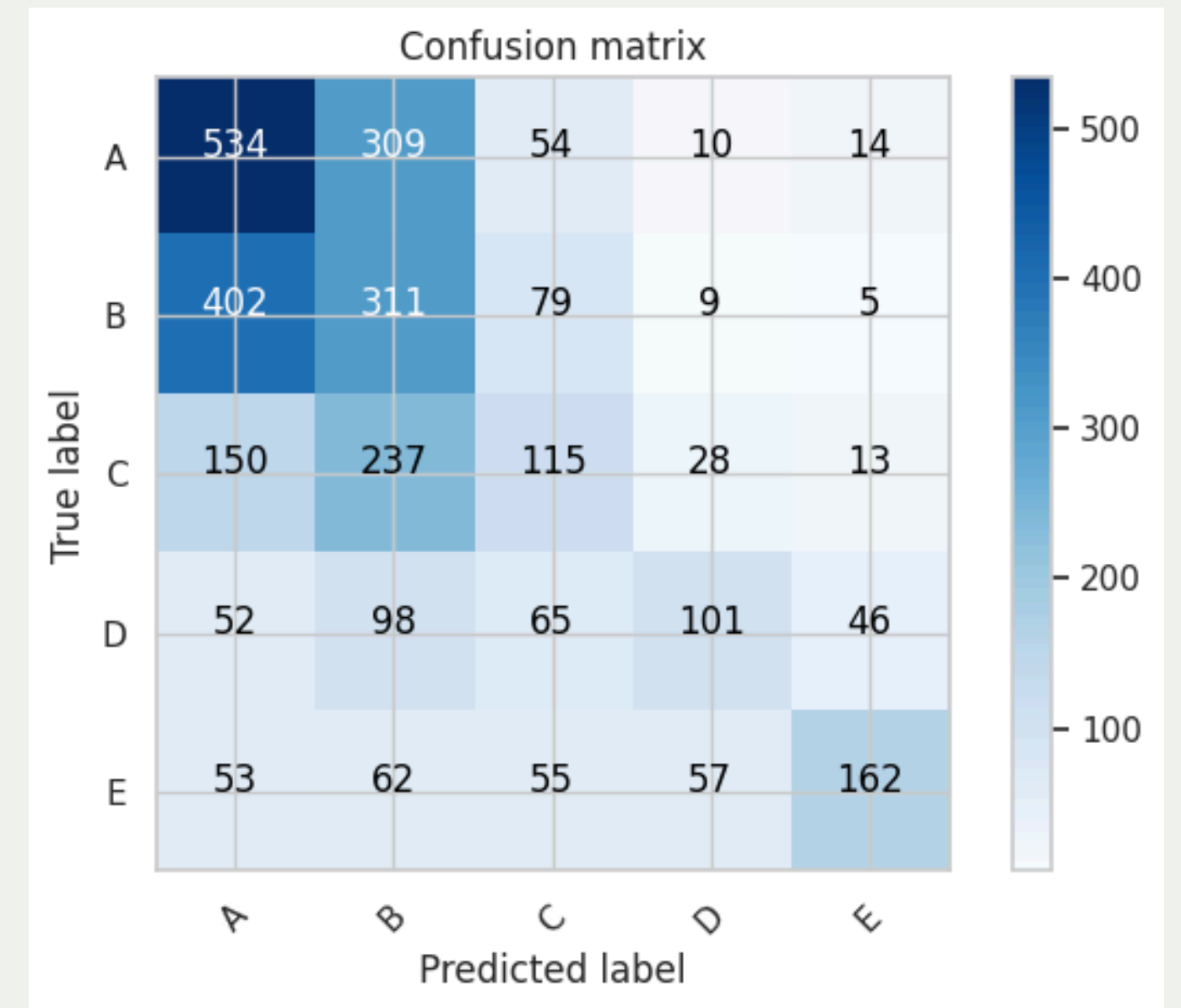
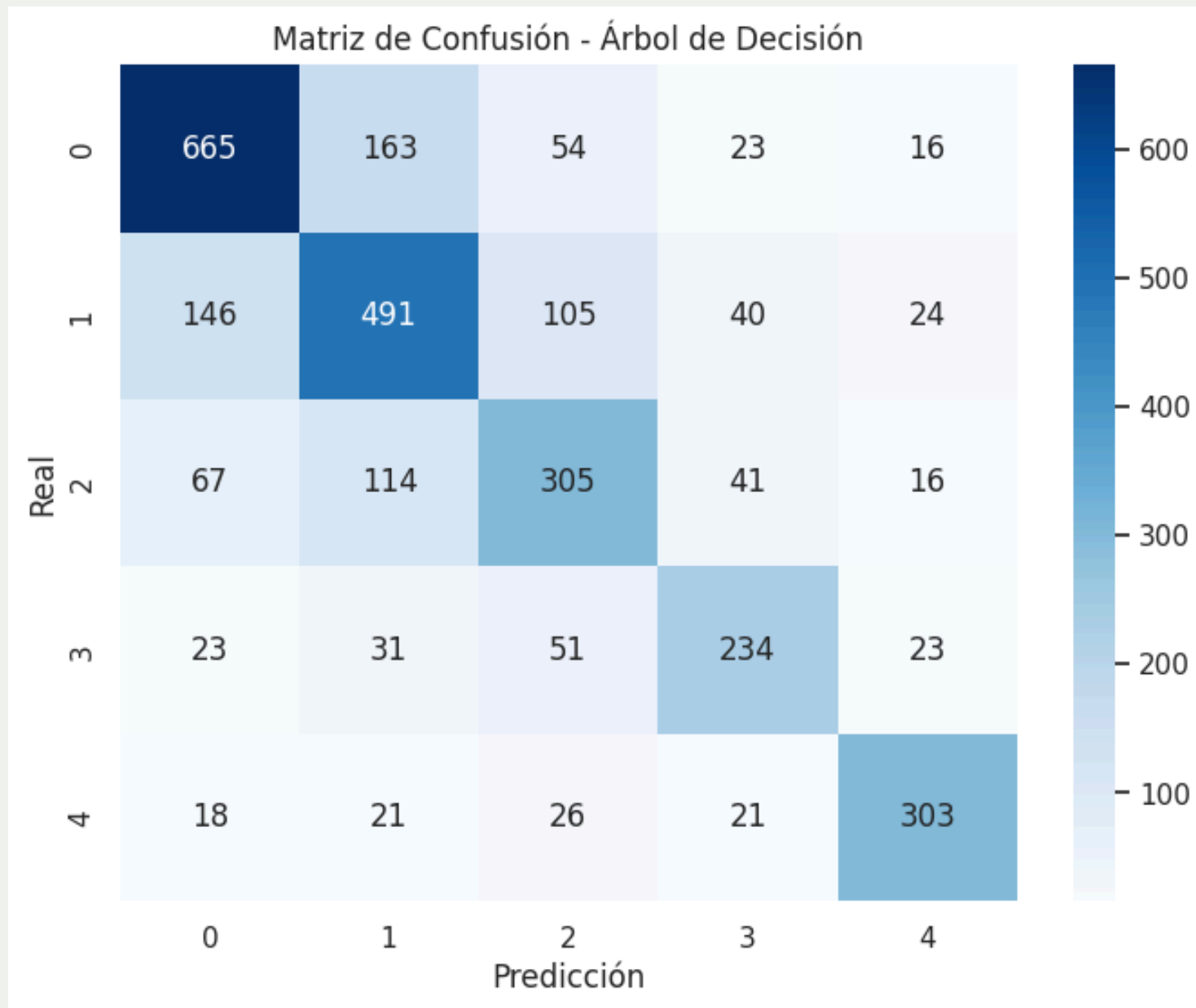
Comparativa indicadores



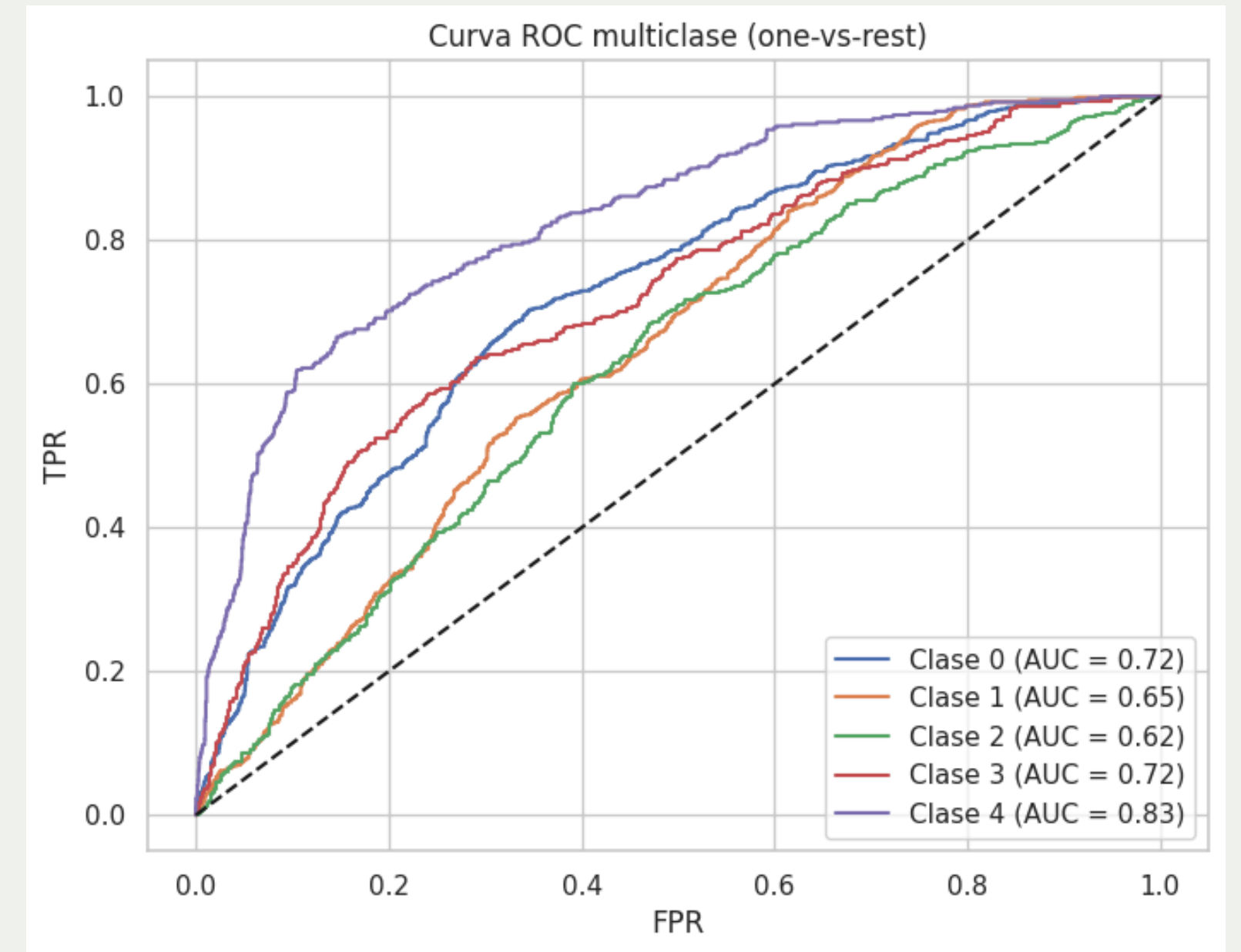
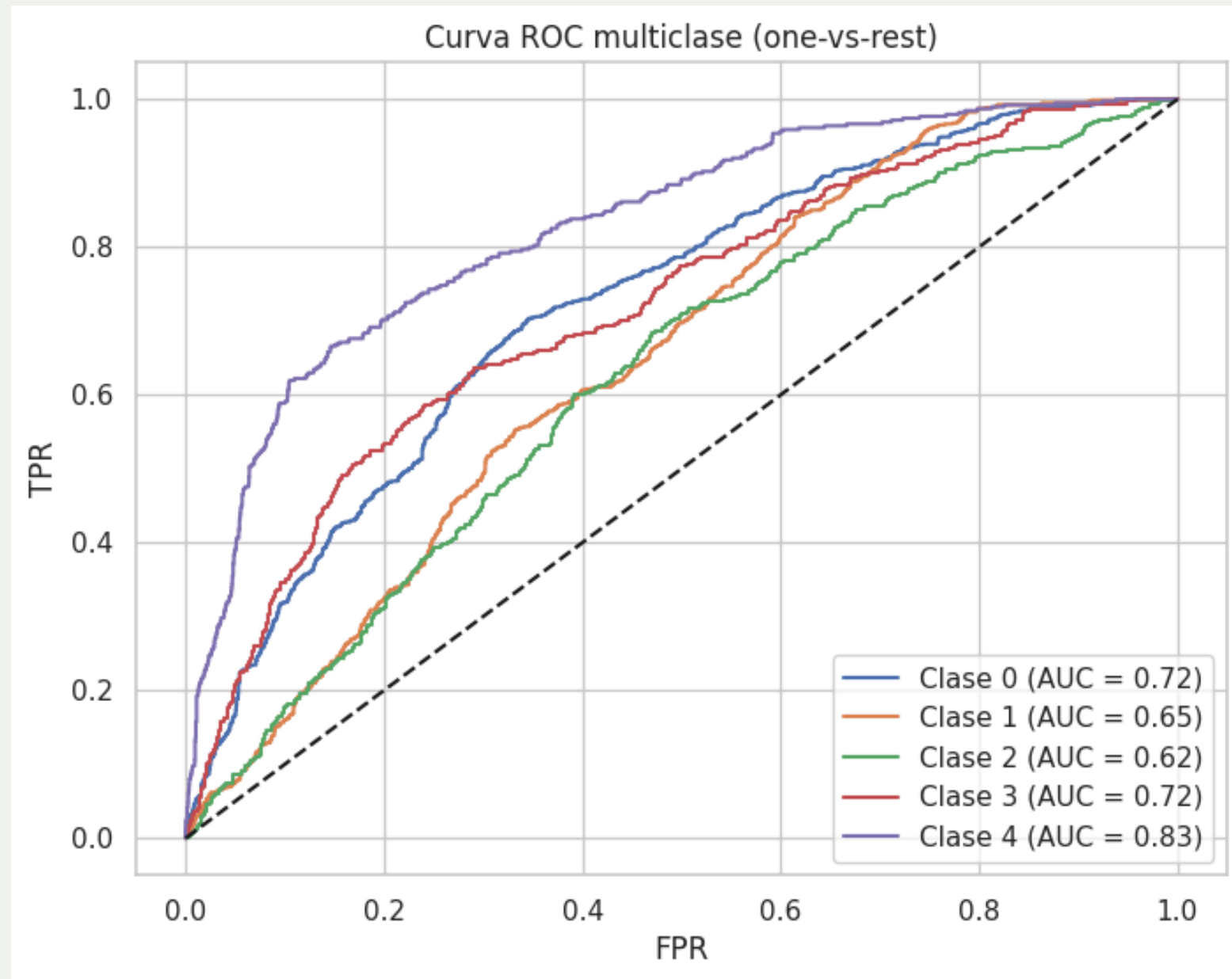
Matrices de Confusión



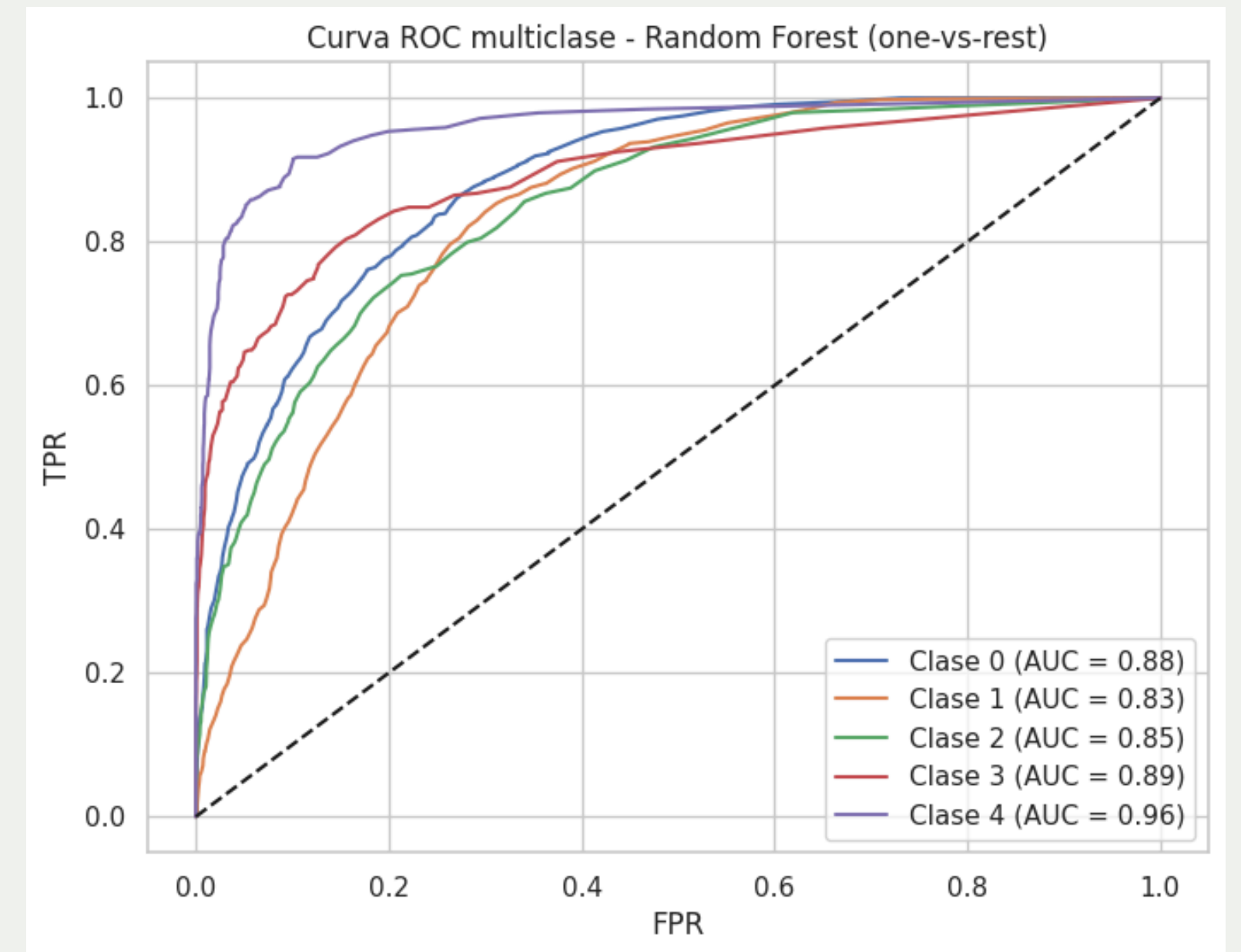
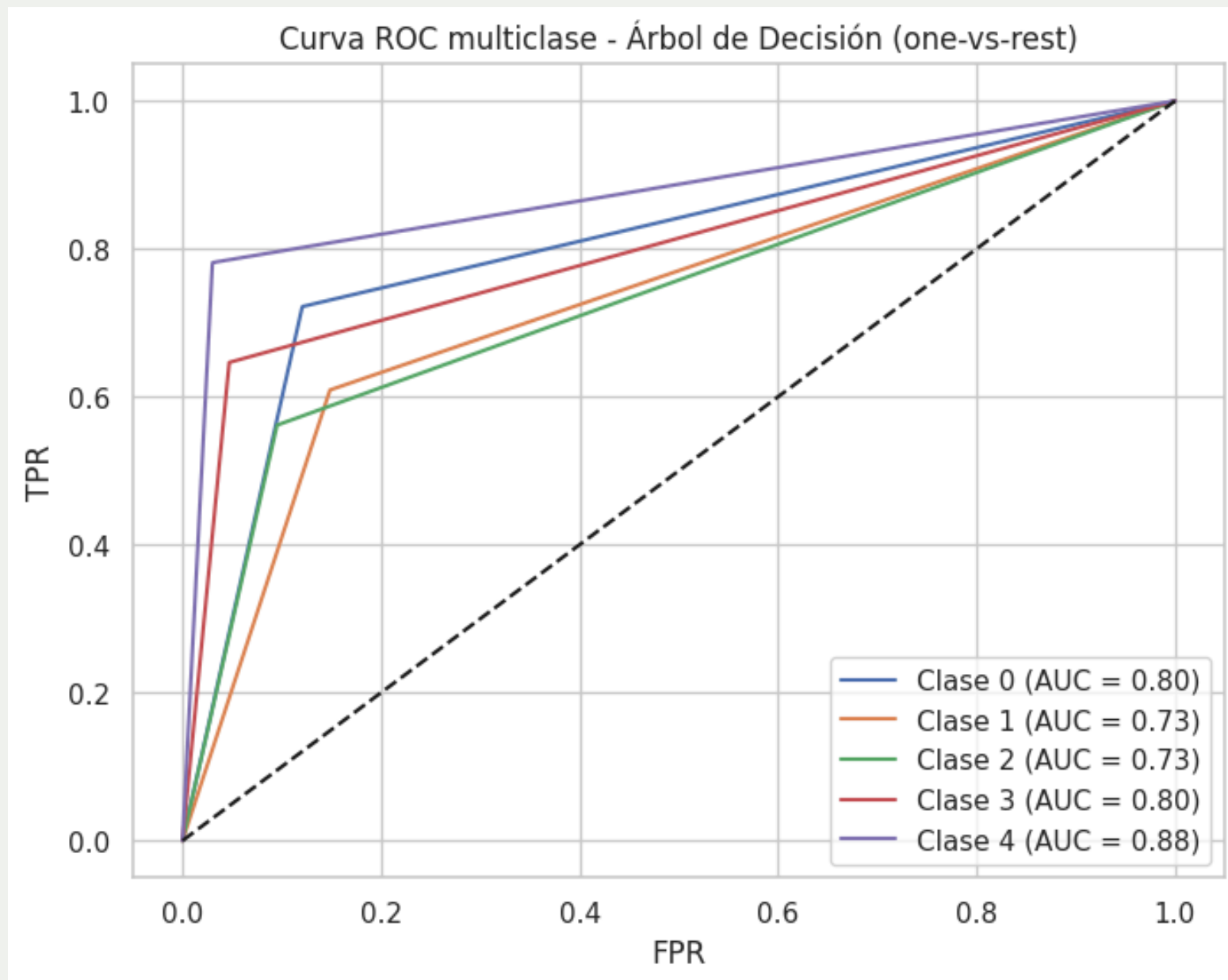
Matrices de Confusión



Comparativa Curva ROC



Comparativa Curva ROC



Conclusión

- El modelo Random Forest mostró el mejor desempeño, con un $AUC = 0.8$, evidenciando una buena capacidad para discriminar créditos de alto y bajo riesgo.
- Las variables Importe, Tipo de Crédito y Subclase de Crédito resultaron altamente predictivas del riesgo, lo que permite enfocar la evaluación crediticia en estas características clave.
- El modelo puede utilizarse para predecir anticipadamente el riesgo de un crédito, apoyando decisiones más informadas y reduciendo posibles pérdidas.
- Se recomienda evaluar periódicamente el modelo con datos nuevos y explorar variables adicionales o técnicas de ajuste para mejorar aún más la precisión.



Muchas
GRACIAS

ssanchez47@alumnos.uaq.mx

